

2023-春季 CSAPP (A)

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 在 X86-64 机器中, 有 C 代码: `short x=-3;` 已知 `&x=0x601018`, 则内存 `0x601019` 处的字节值(十六进)是 ()

- A. FF B. FD C. 00 D. F3

2. 针对汇编指令 (AT&T 格式) “`addl 20(%edx, %esi, 4), %eax`” 的叙述, 错误的是 ()

- A. 目的操作数是 `%eax`
B. `20(%edx, %esi, 4)` 是内存操作数
C. 操作数 `20(%edx, %esi, 4)` 的地址是 `20+%edx+%esi+2`
D. 操作数的宽度是 4 字节

3. 考虑以下 C 语言程序:

```
int x=-1;
printf("x=%u\n", x);
```

则执行上述代码后的结果是 ()

- A. `x=-1` B. `x=4294967295`
C. `x=255` D. `x=1`

4. 以下关于 X86-64 指令的叙述, 错误的是 ()

- A. `movq` 指令可传送 64 位数据
B. 当目的操作数是寄存器时, `movl` 会将目的寄存器的高 32 位清 0
C. `pushq` 和 `popq` 分别对寄存器 `esp` 减 8 和加 8
D. `movabsq` 能将 64 位立即数传送给寄存器操作数

5. 下列哪种情况能很好发挥 Cache 的作用? ()

- A. 程序中不含过多的 I/O 操作 B. 程序的大小不超过实际的内存容量
C. 程序具有较好的访存局部性 D. 程序的指令间相关度不高

6. 下列异常事件中异常处理后处理会重新执行引起异常的指令的是 ()

- A. 键盘输入异常 B. 存储保护异常
C. 奇偶校验错误异常 D. 缺页异常

7. X86-64 中, 某 C 程序定义了结构体

```
struct S{
    double v;
    int i[2];
    short s;
};
```

则 `sizeof(S)` 的值是 ()

- A. 24 B. 18 C. 20 D. 8

8. 以下有关共享库的叙述中, 错误的是 ()

- A. 共享库可以单独升级, 比静态库更方便维护
B. 可以在程序运行过程中通过编程指令进行动态链接
C. 一个共享库如果被 `n` 个正在运行的进程使用, 则会被载入到内存 `n` 次
D. 共享库需要系统中的动态链接器来支持

9. 根据下面的反汇编代码, 指出 `je` 指令的目标(即 `xxxxxx` 处的值, `je` 指令的机码是 74) 是 ()

```
4005e8: 74 03    je     xxxxxx
4005ea: ff d0    callq  *%rax
```

- A. 4005e8 B. 4005ea C. 4005eb D. 4005ed

10. 下列事件中会导致进程终止的是 ()

- A. 执行 exit 函数 B. 执行 wait 函数
C. 时间片中中断 D. 上下文切换

二、填空题(每空 1 分, 共 10 分)

11. 8 位整数的补码 10101001, 扩展 8 位成为 16 位后的十六进制表示为 0x_____
12. 汇编指令 “movx %dx, (%rax)” 中, 操作数宽度后缀 x 应为_____
13. 在 x86-64 的 64 位 Linux 程序中, 调用函数 int fun(long x, long y) 时, 保存参数 y 的寄存器是_____
14. 若主存物理地址 32 位, 高级存总大小为 2K 行, 块大小 16 字节, 采用 4 路组相连, 则标记位的位数是_____
15. C 语言中 float f1=-1.5 的 IEEE754 编码是 0x _____
16. 链接器经过符号解析和_____两个阶段, 将目标文件生成可执行文件。
17. Linux 进程在进行上下文切换时会_____次进入内核模式。
- 18 在 Linux Shell 中执行命令 “ld -o p main.o p.o”, Shell 通过函致 execve(argv[0], argv, environ) 加载 ld 程序, 此时 argv 数组中非空指针的数量为 (即 argc) _____
19. 虚拟内存将_____作为磁盘空间的缓存, 其工作是由操作系统和硬件共同管理的。
20. 某 CPU 使用 32 位虚拟地址和 4KB 大小的页面, 虚拟内存采用单级页表时, 页表中 PTE 的总数是_____

三、判断对错(每小题 1 分, 共 10 分, 在题前 √ × 符)

21. () CPU 在进行算术运算时, 不需要判断作数是有符号或无符号数。
22. () 现代超标量 CPU 指令的平均周期通常小于 1 个时钟周期。
23. () 在汇编语言程序中, 函数调用者必须将参数存放到栈中才能向被调用函数传递参数。
24. () 通过链接技术, 可以实现一个程序多个模块的并行并发, 如果程序只有一个模块, 则不需要链接过程。
25. () 当工作集的大小超过高速缓存的大小时, 会发生容量不命中。
26. () 当系统中出现 Cache 不命中时, 操作系统将调用异常处理程序进行处理。
27. () Linux Shell 在执行 execve() 函数加载可执行目标文件时, 可执行目标文件中的指令和数据即刻被读入进主存储器。
28. () 进程 P1 是进程 P11 的父进程, 则 P1 与 P11 是并发执行的独立进程。
29. () 在分页式虚拟内存中, 采用多级页表结构, 不仅可以压缩页表大小, 还可以压缩 PTE 的数量。
30. () Linux 系统中的所有进程共有一个页表。

四、简答题 (每小题 5 分, 共 15 分)

31. 二进制文件 bomb 的部分反汇编代码如下图所示, 其中 strings_not_equal 函有两个参数, 请问这两个参数分别保存在哪里, 以及是什么内容? 为了获得二进制文件 bomb 的反汇编代码, 你采用的指令是什么? (5 分)

```
/*Hmm... Six phases must be more secure than one phase! */
input = read_line();      /*Get input
phase_1(input);           /* Run the phase
phase_defused();          /* Drat!! They figured it out !
                           let me know how they did it.*/
printf("Phase 1 defused. How about the next one?\n");

0000000000001174<phase_1>:
1174: 48 83 ec 08              sub $0x8, %rsp
1178: 4c 8d 35 d1 14 00 00     lea 0x14d1(%rip), %rsi
```

117f: e8 32 04 00 00	callq 15b0<strings_not_equal>
1184: 85 c0	test %eax, %eax
1186: 75 05	jne 118d<phase_1+0x19>
1188: 48 83 c4 08	add \$0x8, %rsp
118c: c3	retq
118d: e8 30 05 00 00	callq 16c2<explode_bomb>
1192: eb f4	jmp 1188<phase_1+0x14>

32. 有如下 C 语言程序:

```
int getstr()
{
    char buf[100];
    scanf("%s",buf); //从标准输入流读入字符串, 保存到 buf 中
    return 0;
}
int main()
{
    return getstr();
}
```

分析该程序存在什么安全隐患, 并从编程和编译的角度阐述如何解决?(5 分)

33. 简述 Linux 处理信号的过程, 试举例说明(5 分)

五、系统分析题(30 分)

34. 已知内存和寄存器中的数情况如下

内存地址	值	寄存器	值
0x100	0x66	%rbx	0x100
0x104	0xAB	%rcx	0x1
0x108	0x13	%rdx	0x3
0x10c	0x88		

请填写下表，给出对应操作数的值(5 分)

操作数	值
%rbx	
(%rbx)	
9(%rbx, %rdx)	
0xfc(, %rcx, 4)	
(%rbx, %rdx, 4)	

35. 下面给出了一个函数的汇编源代码和对应的 C 语言代码框架，请在横线上解释左侧对应汇编指令的功能，并补全右侧 C 代码的语句。

汇编代码：	C 语言程序代码：
<pre>proc: movl %edi, %eax (1) movl \$0, %edx .L2: testl %eax, %eax (2) je .L4 (3) movl %eax, %ecx imull %edi, %ecx (4) addl %ecx, %edx subl \$1, %eax jmp .L2 .L4: movl %edx, %eax ret</pre>	<pre>unsigned int proc(unsigned int x) { unsigned int y, z; unsigned int w = 0; z=1; y=x; while(y>0) { z=x*y; w+=Z; y--; } return (5) ; }</pre>

36. 考虑下面的程序，它由两个模块组成。(5 分)

```

/*main.c*/
#include <stdio.h>
unsigned x=257;
short y,z=2;
void p1(void);
int main()
{
    P1();
    printf("x=%u,z=%d\n",x,z);
    return 0;
}

```

```

/*p1.c*/
double x;
void p1()
{
    x=-1.5;
}

```

(1). 请指出 main.c p1.c 中哪些是强符号？哪些是弱符号？

(2). 程序执行后的打印结果是什么？

37. 有如下 C 语言程序，请分别分析父进程与子进程的输出是什么？并给出可能的输出序列 (5 分)

```

int main ()
{
    int x=5;
    if (Fork() != 0)
    {
        printf("x=%d\n",--x);
    }
    printf("x=%d\n",++x);
    exit(0);
}

```

38. 下面是多项式 $a_0+a_1x^1+a_2x^2+\dots+a_nx^n$ 求和的 C 语言函数。(10 分)

```
double poly(double a[], double x, long n)
{ //a 是多项式系数数组, x 是值, n 是多项式次数
    long i, j;
    double result=0;
    double xpwr;
    for(i=0; i<=n; i++)
    {
        xpwr = 1;
        for(j=0; j<i; j++)
        {
            xpwr*=x;
        }
        result += (a[i]*xpwr);
    }
    return result;
}
```

(1) 优化程序性能的一般方法有哪些? 请至少列举 5 种;

(2) 对该程序进行速度优化, 写出优化后的程序并说明采用的方法种类

六、综合设计题（共 15 分）

某计算机系统的情况如下；

1. 内存是按字节寻址，字长为 2 字节（非 4 字节）采用小端模式存储；
2. 虚拟地址长度：24 位
3. 使用一级页表，页面大小是 2048 字节；
4. 物理地址的位数是 19 位
5. TLB(翻译后备缓冲器)是 4 路组相连，共 16 个条目
6. L1 d-Cache 是物理寻址、直接映射(每组一行)，行大小 8 字节，共 8 个组
7. TLB、Cache 的当前数值如表 1、2 所示

表 1 TLB 数值表

组	标记位	PPN	有效位	标记位	PPN	有效位	标记位	PPN	有效位	标记位	PPN	有效位
0	0CD	09	1	AA1	00	1	3E0	62	1	C4C	48	1
1	312	45	0	010	75	1	987	3A	1	D39	3F	0
2	038	E3	0	0A7	13	0	18B	52	1	49B	11	0
3	6C0	42	0	075	50	0	013	39	1	0F2	0D	0

表 2 L1 d-cache 的数值

索引	标记位	有效位	块 0	块 1	块 2	块 3	块 4	块 5	块 6	块 7
0	35E	1	42	A0	75	50	42	0	05	50
1	27B	1	08	E3	00	A7	13	00	88	52
2	C54	1	3F	75	AB	11	25	78	9A	00
4	A32	1	97	3A	91	D3	3F	12	86	22
5	C30	1	30	62	15	4C	48	A1	12	5C
6	B26	1	01	25	3E	62	1F	C4	85	12
7	01A	1	98	3A	12	D39	3F	3C	4D	5E

39. 回答以下问题(7 分，每空 1 分)

- (1) VPN 的位数是()位，页表条目 PTB 的总数量是()个
- (2) TLB 中，组索引是()位，标记 tag 的位数是()位
- (3) 在 L1 d-cache 中，块偏移的位数是()位，组索引的位数是()位、标记的位数是()位。

40. CPU 从虚拟地址 0x7C0515 读取一个字的数值，将虚拟地址翻译成物理地址、并获取数值的过程中，写出下表中个参数对应的数值（8 分， 每空一分）

参数	数值
虚拟地址	0x7C0515
虚拟页号 VPN	1.
TLB 索引	2.
TLB 标签 Tag	3.
TLB 命中？（Y/N）	4.
物理页号 PPN	5.
物理地址	6.
Cache 命中？（Y/N）	7.
读取的数值	8.

